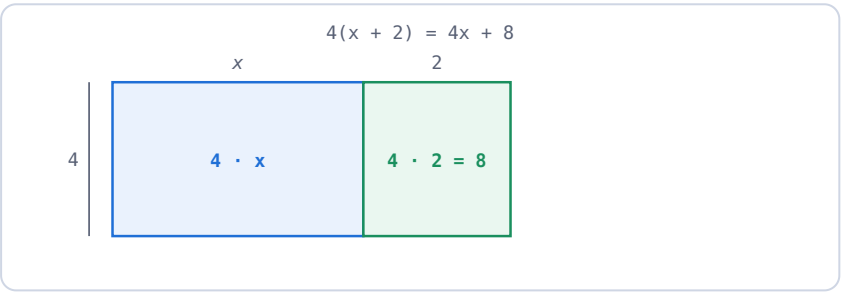
# Facitliste lektier Matematik mandag den 21. september 2026 Ligninger med parenteser og brøker facitliste

Lektien er givet mandag den 21. september 2026 · 9. klasse

Hører til: Uge 39 · lektier-uge39-ligninger-fortsat.html

## Opgave A · Parenteser og x på begge sider

| Opgave | Svar | Udregning |
|---|---|---|
| a) $3(x - 4) = 2(x + 1)$ | **x = 14** | 3x − 12 = 2x + 2 → x = 14 |
| b) $4(x + 2) - 3 = 2x + 15$ | **x = 5** | 4x + 5 = 2x + 15 → 2x = 10 |
| c) $5(x - 1) - 2(x + 3) = 7$ | **x = 6** | 5x − 5 − 2x − 6 = 7 → 3x = 18 |




Opgave b. Rektanglets areal kan skrives som 4(x + 2) eller som de to felter lagt sammen, 4x + 8. Derfor skal tallet uden for parentesen ganges ind på begge led.

d) Et minus foran en parentes vender fortegnet på alle led indeni: $-2(x + 3) = -2x - 6$. Det er den fejl, der koster flest point — i opgave c bliver $-6$ til $+6$, hvis man glemmer det, og så får man $x = 2$.

## Opgave B · Ligninger med brøker

| Opgave | Svar | Udregning |
|---|---|---|
| a) $(x + 4)/3 = 5$ | **x = 11** | Gang med 3: x + 4 = 15 |
| b) $2x/5 - 1 = 3$ | **x = 10** | 2x/5 = 4, gang med 5: 2x = 20 |
| c) $x/2 + x/3 = 10$ | **x = 12** | Gang med 6: 3x + 2x = 60 → 5x = 60 |

d) Der ganges med 6, fordi 6 er det mindste tal, som både 2 og 3 går op i. Ganger man med 2, forsvinder kun den første brøk. Ganger man med 12, virker det også — men tallene bliver unødigt store.

## Opgave C · Med og uden regneprogram

| Opgave | Svar | Udregning |
|---|---|---|
| a) I hånden | **x = 8** | 7x − 14 = 3x + 18 → 4x = 32 |

| | | |
|---|---|---|
| b) Med regneprogram | **x = 8** | GeoGebra: Løs(7(x−2)=3(x+6)) |
| d) Prøve | **42 = 42** | 7(8 − 2) = 42 og 3(8 + 6) = 42 |

Til c): det gode svar handler ikke om, at regneprogrammet (CAS) er hurtigere. Det handler om, at ungen selv skal kunne opstille ligningen og vurdere, om svaret er rimeligt. Programmet regner — det forstår ikke opgaven. En tastefejl giver et pænt svar, som er forkert, og kun prøven fanger det.

---